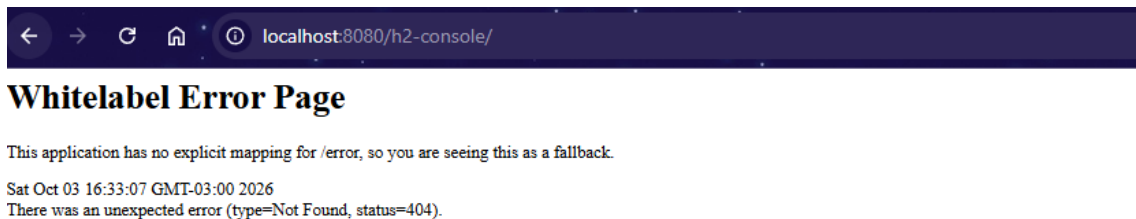


# DESAFIO TECNICO PORTO SEGURO

**RICARDO AOYAGI**

## BANCO DE DADOS

### ERRO AO ACESSAR CONSOLE



Comportamento esperado:

H2 Console disponível em /h2-console

Comportamento observado:

HTTP 404

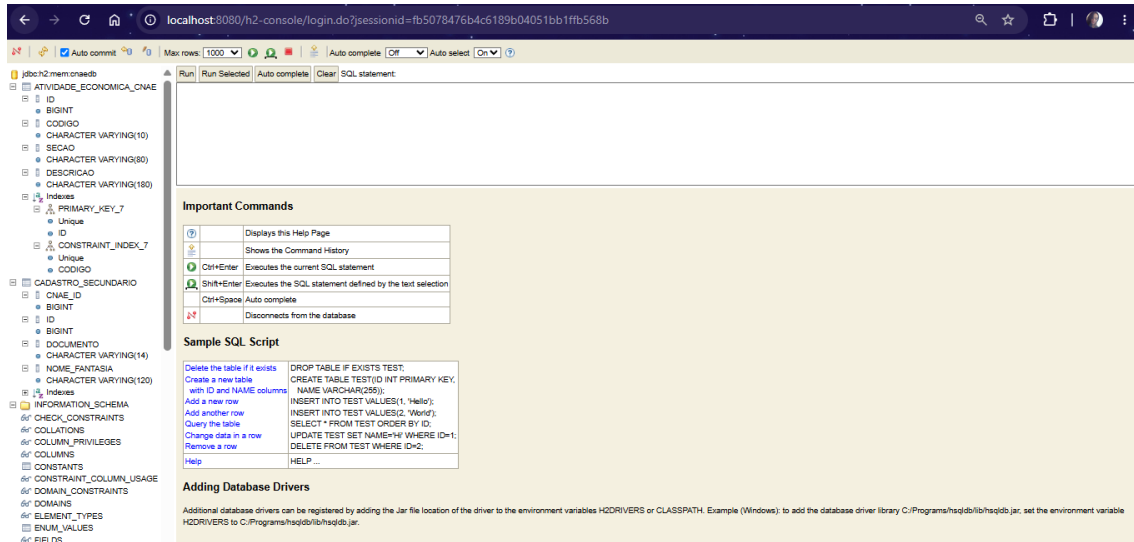
Identifiquei uma incompatibilidade decorrente da modularização do Spring Boot 4.0. Adicionei o módulo necessário para disponibilizar o H2 Console no ambiente de desenvolvimento, mas retirei sua habilitação da configuração global e a restrinji ao perfil de desenvolvimento, pois o console não deve ser exposto em produção. Desta forma, foi criado o *application-dev.properties* para uso em ambiente de desenvolvimento, com o console ativado (*spring.h2.console.enabled=true*) e mantido no *application.properties* o console desativado (*spring.h2.console.enabled=false*).

Para executar os testes, o comando para carregar o perfil DEV é:

***mvn spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=dev***

Em produção, o comando será

***mvn spring-boot:run***



**Segurança:** o banco H2 utiliza as credenciais locais fornecidas pelo exercício (sa/senha vazia). Em um ambiente produtivo, credenciais não devem ser mantidas no código-fonte e devem ser externalizadas por variáveis de ambiente ou mecanismo de gestão de secrets.

## OBSERVAÇÃO:

Não é relevante, mas uma possível melhoria a respeito da modelagem do banco de dados, é a criação de campos para fins de auditoria e controle como:

CRIADO\_EM timestamp not null

ATUALIZADO\_EM timestamp

USUARIO varchar(14)

**API's**

| Método | Endpoint   | Comportamento Esperado                                   |
|--------|------------|----------------------------------------------------------|
| GET    | /api/cnaes | Retorna todas as atividades cadastradas salvas no banco. |

### TESTE REALIZADO COM SUCESSO – SEM/COM DADOS

```
C:\Users\Raquel>curl -i http://localhost:8080/api/cnaes
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 2
Date: Sat, 03 Oct 2026 20:50:04 GMT

[]
```

```
C:\Users\Raquel>curl -i http://localhost:8080/api/cnaes
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 822
Date: Sat, 03 Oct 2026 21:12:45 GMT

[{"id":1,"codigo":"0111-3/01","descricao":"Cultivo de arroz","secao":"Agricultura"}, {"id":2,"codigo":"0112-1/01","descricao":"Cultivo de algodao herbaceo","secao":"Agricultura"}, {"id":3,"codigo":"1011-2/01","descricao":"Frigorifico - abate de bovinos","secao":"Industria"}, {"id":4,"codigo":"4711-3/02","descricao":"Comercio varejista de mercadorias em geral","secao":"Comercio"}, {"id":5,"codigo":"6201-5/01","descricao":"Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda","secao":"Tecnologia"}, {"id":6,"codigo":"6202-3/00","descricao":"Desenvolvimento e licenciamento de programas customizaveis","secao":"Tecnologia"}, {"id":7,"codigo":"6622-3/00","descricao":"Corretores e agentes de seguros","secao":"Servicos financeiros"}, {"id":8,"codigo":"7311-4/00","descricao":"Agencias de publicidade","secao":"Comunicacao"}]
```

| Método | Endpoint                        | Comportamento Esperado                                          |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| GET    | /api/cnaes/buscar?termo={texto} | Busca CNAEs que contenham o termo informado (case-insensitive). |

### ERRO – A BUSCA NÃO FUNCIONA CORRETAMENTE

```
C:\Users\Raquel>curl -i "http://localhost:8080/api/cnaes/buscar?termo=programas"
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 2
Date: Sat, 03 Oct 2026 20:54:29 GMT

[]
```

**CAUSA:** A query estava sem o '%' no início, ou seja, buscava a String + '%', sendo o correto para essa situação ser '%' + String + '%'

**CORREÇÃO:** ajustar a query no *AtividadeEconomicaCnaeRepository.java*

```
AtividadeEconomicaCnaeRepository.java x AtividadeEconomicaCnaeService.java AtividadeEconomicaCnaeS v ⋮
1 package com.porto.testecnae.repository;
2
3 > import ...
10
11 public interface AtividadeEconomicaCnaeRepository extends JpaRepository<AtividadeEconomicaCnae, Long> {
12
13     Optional<AtividadeEconomicaCnae> findByCodigo(String codigo); 3 usages Marcel Garcia
14
15     @Query(""" 1 usage Marcel Garcia
16         select c
17         from AtividadeEconomicaCnae c
18         where lower(c.descricao) like lower(concat('%',:termo, '%'))
19         order by c.codigo
20         """)
21     List<AtividadeEconomicaCnae> buscarPorDescricao(@Param("termo") String termo);
22 }
```

## TESTES REFEITOS COM SUCESSO

```
C:\Users\Raquel>curl -i "http://localhost:8080/api/cnaes/buscar?termo=PROGRAMAS"
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 247
Date: Sat, 03 Oct 2026 21:07:53 GMT

[{"id":5,"codigo":"6201-5/01","descricao":"Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda","secao":"Tecnologia"}, {"id":6,"codigo":"6202-3/00","descricao":"Desenvolvimento e licenciamento de programas customizaveis","secao":"Tecnologia"}]
C:\Users\Raquel>curl -i "http://localhost:8080/api/cnaes/buscar?termo="
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 822
Date: Sat, 03 Oct 2026 21:08:07 GMT

[{"id":1,"codigo":"0111-3/01","descricao":"Cultivo de arroz","secao":"Agricultura"}, {"id":2,"codigo":"0112-1/01","descricao":"Cultivo de algodao herbaceo","secao":"Agricultura"}, {"id":3,"codigo":"1011-2/01","descricao":"Frigorifico - abate de bovinos","secao":"Industria"}, {"id":4,"codigo":"4711-3/02","descricao":"Comercio varejista de mercadorias em geral","secao":"Comercio"}, {"id":5,"codigo":"6201-5/01","descricao":"Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda","secao":"Tecnologia"}, {"id":6,"codigo":"6202-3/00","descricao":"Desenvolvimento e licenciamento de programas customizaveis","secao":"Tecnologia"}, {"id":7,"codigo":"6622-3/00","descricao":"Corretores e agentes de seguros","secao":"Servicos financeiros"}, {"id":8,"codigo":"7311-4/00","descricao":"Agencias de publicidade","secao":"Comunicacao"}]
C:\Users\Raquel>
```

```
C:\Users\Raquel>curl -i "http://localhost:8080/api/cnaes/buscar?termo=dEs"
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 247
Date: Sat, 03 Oct 2026 21:12:04 GMT

[{"id":5,"codigo":"6201-5/01","descricao":"Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda","secao":"Tecnologia"}, {"id":6,"codigo":"6202-3/00","descricao":"Desenvolvimento e licenciamento de programas customizaveis","secao":"Tecnologia"}]
C:\Users\Raquel>
```

| Método | Endpoint                          | Comportamento Esperado                                                        |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| GET    | /api/cnaes/codigo?codigo={codigo} | Retorna detalhes do CNAE. Se não existir, retorna status HTTP adequado (404). |

## ERROS:

**DEVERIA RETORNAR 404 QUANDO NÃO ENCONTRA, RETORNA O ID=1**

**SE A TABELA ESTIVER VAZIA, IRÁ RETORNAR 500.**

```
C:\Users\Raquel>curl -i "http://localhost:8080/api/cnaes/codigo?codigo=6201-5/00"
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 82
Date: Sat, 03 Oct 2026 21:18:01 GMT

{"id":1,"codigo":"0111-3/01","descricao":"Cultivo de arroz","secao":"Agricultura"}
C:\Users\Raquel>curl -i "http://localhost:8080/api/cnaes/codigo?codigo=6201-5/00"
HTTP/1.1 500
Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 03 Oct 2026 21:22:30 GMT
Connection: close
```

**CAUSA:** Isso ocorre por conta do trecho quando o map não é executado.

```
.orElseGet(() ->
```

```
    AtividadeEconomicaCnaeResponse.fromEntity(
```

```
        repository.findAll().getFirst()
```

```
    )
```

```
);
```

```
34 public AtividadeEconomicaCnaeResponse buscarPorCodigo(String codigo) {
35     return repository.findByCodigo(codigo).Optional<AtividadeEconomicaCnae>
36         .map(AtividadeEconomicaCnaeResponse::fromEntity).Optional<AtividadeEconomicaCnaeResponse>
37         .orElseGet(() -> AtividadeEconomicaCnaeResponse.fromEntity(repository.findAll().getFirst()));
38 }
```

**CORREÇÃO:** criada a exceção *CnaeNaoEncontradoException.java* e o tratador global *GlobalExceptionHandler.java*, visto que o mesmo problema ocorreu em outros 2 endpoints. Ajustado o *AtividadeEconomicaCnaeServiceImpl.java*.

```
34 @Override 1 usage Marcel Garcia *
35 public AtividadeEconomicaCnaeResponse buscarPorCodigo(String codigo) {
36     return repository.findByCodigo(codigo).Optional<AtividadeEconomicaCnae>
37         .map(AtividadeEconomicaCnaeResponse::fromEntity).Optional<AtividadeEconomicaCnaeResponse>
38         .orElseThrow(() -> new CnaeNaoEncontradoException(codigo));
39 }
40 }
41 }
```

TESTES REFEITOS COM SUCESSO

```
C:\Users\Raquel>curl -i "http://localhost:8080/api/cnaes/codigo?codigo=6201-5/01"
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 121
Date: Sat, 03 Oct 2026 22:12:55 GMT

{"id":5,"codigo":"6201-5/01","descricao":"Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda","secao":"Tecnologia"}
C:\Users\Raquel>curl -i "http://localhost:8080/api/cnaes/codigo?codigo=6201-5/0"
HTTP/1.1 404
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Length: 30
Date: Sat, 03 Oct 2026 22:12:57 GMT

CNAE não encontrado: 6201-5/0
C:\Users\Raquel>
```

| Método | Endpoint                   | Comportamento Esperado                          |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| GET    | /api/cadastros-secundarios | Lista todos os cadastros secundários efetuados. |

TESTE REALIZADO COM SUCESSO – SEM/COM DADOS

```
C:\Users\Raquel>curl -i http://localhost:8080/api/cadastros-secundarios
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 2
Date: Sat, 03 Oct 2026 21:48:11 GMT

[]
C:\Users\Raquel>
```

```
C:\Users\Raquel>curl -i http://localhost:8080/api/cadastros-secundarios
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 352
Date: Sat, 03 Oct 2026 21:46:05 GMT

[{"id":1,"nomeFantasia":"Tech Porto","documento":"12345678000199","cnae":{"id":5,"codigo":"6201-5/01","descricao":"Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda","secao":"Tecnologia"}}, {"id":2,"nomeFantasia":"Tech Porto","documento":"12345678000199","cnae":{"id":1,"codigo":"0111-3/01","descricao":"Cultivo de arroz","secao":"Agricultura"}}]
C:\Users\Raquel>
```

| Método | Endpoint                                                    | Comportamento Esperado                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| GET    | /api/cadastros-secundarios/validar-cnae?codigoCnae={codigo} | Valida se o código CNAE pode ser vinculado a um novo cadastro. |

**DEVERIA RETORNAR 404 QUANDO NÃO ENCONTRA, RETORNA O ID=1**

**SE A TABELA ESTIVER VAZIA, IRÁ RETORNAR 500.**

```
C:\Users\Raquel>curl -i "http://localhost:8080/api/cadastros-secundarios/validar-cnae?codigoCnae=6201-5/0"
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 82
Date: Sat, 03 Oct 2026 21:31:02 GMT

{"id":9,"codigo":"0111-3/01","descricao":"Cultivo de arroz","secao":"Agricultura"}
C:\Users\Raquel>
```

```
C:\Users\Raquel>curl -i "http://localhost:8080/api/cadastros-secundarios/validar-cnae?codigoCnae=6201-5/0"
HTTP/1.1 500
Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 03 Oct 2026 21:30:01 GMT
Connection: close

{"timestamp":"2026-10-03T21:30:01.013Z","status":500,"error":"Internal Server Error","path":"/api/cadastros-secundarios/validar-cnae"}
C:\Users\Raquel>
```

**CAUSA:** Isso ocorre por conta do trecho quando o map não é executado.

```
.orElseGet(() -> cnaeRepository.findAll().getFirst());
```

```
private AtividadeEconomicaCnae buscarCnaeParaValidacao(String codigoCnae) { 1 usage  Marcel Garcia
    return cnaeRepository.findByCodigo(codigoCnae)
        .orElseGet(() -> cnaeRepository.findAll().getFirst());
}
```

**CORREÇÃO:** criado classes de exceção (*CnaeNaoEncontradoException.java* e *GlobalExceptionHandler.java*), visto que o mesmo problema ocorreu em outros 2 endpoints. Ajustado o *CadastroSecundarioServiceImpl.java*, removido 2 métodos que faziam a mesma coisa por um novo chamado *buscarCnaePorCodigo* e refatorado os 2 trechos que usavam os métodos antigos.

**TESTES REFEITOS COM SUCESSO**

```
C:\Users\Raquel>curl -i "http://localhost:8080/api/cadastros-secundarios/validar-cnae?codigoCnae=6201-5/0"
HTTP/1.1 404
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Length: 30
Date: Sat, 03 Oct 2026 22:09:21 GMT

CNAE não encontrado: 6201-5/0
C:\Users\Raquel>curl -i "http://localhost:8080/api/cadastros-secundarios/validar-cnae?codigoCnae=6201-5/01"
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 121
Date: Sat, 03 Oct 2026 22:09:25 GMT

{"id":5,"codigo":"6201-5/01","descricao":"Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda","secao":"Tecnologia"}
C:\Users\Raquel>
```

| Método | Endpoint                   | Comportamento Esperado                                                                        |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST   | /api/cadastros-secundarios | Cria um novo cadastro vinculado a um CNAE existente (Regra: CNAEs inexistentes são barrados). |

## **ERRO AO CADASTRAR – SE CODIGO NÃO EXISTE, ESTÁ CADASTRANDO NO PRIMEIRO ID ENCONTRADO**

```
C:\Users\Raquel>curl -i -X POST "http://localhost:8080/api/cadastros-secundarios" -H "Content-Type: application/json" -d '{"nomeFantasia":"Tech Porto","documento":"12345678000199","codigoCnae":"6201-5/0"}'
HTTP/1.1 201
Content-Type: application/json
Content-Length: 155
Date: Sat, 03 Oct 2026 21:43:51 GMT

{"id":2,"nomeFantasia":"Tech Porto","documento":"12345678000199","cnae":{"id":1,"codigo":"0111-3/01","descricao":"Cultivo de arroz","secao":"Agricultura"}}
C:\Users\Raquel>
```

**CAUSA:** Isso ocorre por conta do trecho quando o map não é executado.

```
.orElseGet(() -> cnaeRepository.findAll().getFirst());
```

**CORREÇÃO:** criado classes de exceção (*CnaeNaoEncontradoException.java* e *GlobalExceptionHandler.java*), visto que o mesmo problema ocorreu em outros 2 endpoints. Ajustado o *CadastroSecundarioServiceImpl.java*, removido 2 métodos que faziam a mesma coisa por um novo chamado *buscarCnaePorCodigo* e refatorado os 2 trechos que usavam os métodos antigos.

```
50 private AtividadeEconomicaCnae buscarCnaePorCodigo(String codigoCnae) { 2 usages Marcel Garcia
51     return cnaeRepository.findByCodigo(codigoCnae)
52     .orElseThrow(() -> new CnaeNaoEncontradoException(codigoCnae));
53 }
```

```

26     var cnae = buscarCnaePorCodigo(request.codigoCnae());
27
28     var cadastro = CadastroSecundario.builder()
29         .nomeFantasia(request.nomeFantasia())
30         .documento(request.documento())
31         .cnae(cnae)
32         .build();
33
34     return CadastroSecundarioResponse.fromEntity(repository.save(cadastro));
35 }
36
37 @Override 1 usage  Marcel Garcia *
38 public AtividadeEconomicaCnaeResponse validarCnae(String codigoCnae) {
39     return AtividadeEconomicaCnaeResponse.fromEntity(buscarCnaePorCodigo(codigoCnae));
40 }

```

## TESTES REFEITOS COM SUCESSO

```

C:\Users\Raquel>curl -i -X POST "http://localhost:8080/api/cadastrados-secundarios" -H "Content-Type: application/json" -d
{"nomeFantasia":"Tech Porto","documento":"12345678000199","codigoCnae":"6201-5/0"}
HTTP/1.1 404
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Length: 30
Date: Sat, 03 Oct 2026 22:02:05 GMT

CNAE não encontrado: 6201-5/0
C:\Users\Raquel>

```

```

C:\Users\Raquel>curl -i -X POST "http://localhost:8080/api/cadastrados-secundarios" -H "Content-Type: application/json" -d
{"nomeFantasia":"Tech Porto","documento":"12345678000199","codigoCnae":"6201-5/01"}
HTTP/1.1 201
Content-Type: application/json
Content-Length: 194
Date: Sat, 03 Oct 2026 22:04:29 GMT

{"id":1,"nomeFantasia":"Tech Porto","documento":"12345678000199","cnae":{"id":5,"codigo":"6201-5/01","descricao":"Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda","secao":"Tecnologia"}}
C:\Users\Raquel>

```

## OBSERVAÇÃO:

Caso alguma informação não venha no JSON, retorna erro 500, quando o correto deveria ser 400

```

C:\Users\Raquel>curl -i -X POST "http://localhost:8080/api/cadastrados-secundarios" -H "Content-Type: application/json" -d
{"nomeFantasia":"Tech Porto","documento":"12345678000199","codigoCnae":"6201-5/01"}
HTTP/1.1 500
Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 03 Oct 2026 22:46:17 GMT
Connection: close

{"timestamp":"2026-10-03T22:46:17.126Z","status":500,"error":"Internal Server Error","path":"/api/cadastrados-secundarios"}

```

Feito a correção criando um DTO para padronizar os retornos (ApiErrorResponse.java) e adicionado dependência no spring-boot-starter-validation. Feito modificações em GlobalExceptionHandler, para retornar todas as mensagens de validação, em ordem determinística, alterado as classes CadastroSecundarioRequest.java e na sua Controller.

```
1 package com.porto.testecnae.dto;
2
3 public record ApiErrorResponse(
4     int status,
5     String error,
6     String message
7 ) {
8 }
```

```
33 <dependency>
34     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
35     <artifactId>spring-boot-starter-validation</artifactId>
36 </dependency>
```

```
8 import org.springframework.web.bind.annotation.RestControllerAdvice;
9
10 @RestControllerAdvice
11 public class GlobalExceptionHandler {
12
13     @ExceptionHandler(CnaeNaoEncontradoException.class)
14     public ResponseEntity<ApiErrorResponse> handleCnaeNaoEncontrado(
15         CnaeNaoEncontradoException ex) {
16
17         var erro = new ApiErrorResponse(
18             HttpStatus.NOT_FOUND.value(),
19             HttpStatus.NOT_FOUND.getReasonPhrase(),
20             ex.getMessage()
21         );
22 }
```

```
5 public record CadastroSecundarioRequest(
6
7     @NotBlank(message = "Nome fantasia é obrigatório")
8     @Size(max = 120, message = "Nome fantasia deve possuir no máximo 120 caracteres")
9     String nomeFantasia,
10
11     @NotBlank(message = "Documento é obrigatório")
12     @Size(max = 14, message = "Documento deve possuir no máximo 14 caracteres")
13     String documento,
14
15     @NotBlank(message = "Código CNAE é obrigatório")
16     String codigoCnae
17 ) {
```

```

16 import jakarta.validation.Valid;
17 import java.util.List;
18
19 @RestController @ Marcel Garcia *
20 @RequiredArgsConstructor
21 @RequestMapping("/api/cadastrados-secundarios")
22 public class CadastroSecundarioController {
23
24     private final CadastroSecundarioService service;
25
26     @PostMapping @ Marcel Garcia *
27     @ResponseStatus(HttpStatus.CREATED)
28     public CadastroSecundarioResponse cadastrar(@Valid @RequestBody CadastroSecundarioRequest request) {
29         return service.cadastrar(request);
30     }

```

## CONTROLE TRANSACIONAL

**CAUSA:** As classes de serviço não definiam transações. A listagem de cadastros secundários acessa o CNAE vinculado, que é carregado sob demanda (LAZY). Isso só funcionava porque o Spring Boot mantém, por padrão, a sessão do banco aberta durante toda a requisição (spring.jpa.open-in-view).

**CORREÇÃO:** Coloquei `@Transactional(readOnly = true)` nas classes *AtividadeEconomicaCnaeServiceImpl* e *CadastroSecundarioServiceImpl*, para que as consultas rodem em transação somente leitura. No método cadastrar, coloquei `@Transactional`, garantindo que a validação do CNAE e a gravação do cadastro ocorram na mesma transação.

**Melhoria Futura:** Carregar o CNAE junto com o cadastro (`@EntityGraph` ou `join fetch`), o que elimina as consultas extras por registro (problema N+1), e então desabilitar o `spring.jpa.open-in-view`.

## TODAS AS API'S RETESTADAS COM SUCESSO – CENARIOS BONS E RUINS

```

curl -i -X POST "http://localhost:8080/api/cadastrados-secundarios" -H
"Content-Type: application/json" -d '{"nomeFantasia":"Tech
Porto","documento":"12345678000199","codigoCnae":"6201-5/01"}'

```

(Validando campos do JSON)

```
C:\Users\Raquel>curl -i -X POST "http://localhost:8080/api/cadastros-secundarios" -H "Content-Type: application/json" -d "{\"nome Fantasia\":\"Tech Porto\",\"documento\":\"123456780001919\",\"codigoCnae\":\"6201-5/01\"}"
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 03 Oct 2026 23:05:16 GMT
Connection: close

{"status":400,"error":"Bad Request","message":"Documento deve possuir no máximo 14 caracteres"}
C:\Users\Raquel>curl -i -X POST "http://localhost:8080/api/cadastros-secundarios" -H "Content-Type: application/json" -d "{\"nome Fantasia\":\"Tech Porto\", \"codigoCnae\":\"6201-5/0\"}"
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 03 Oct 2026 23:05:56 GMT
Connection: close

{"status":400,"error":"Bad Request","message":"Documento é obrigatório"}
C:\Users\Raquel>curl -i -X POST "http://localhost:8080/api/cadastros-secundarios" -H "Content-Type: application/json" -d "{\"documento\":\"123456780001919\", \"codigoCnae\":\"6201-5/01\"}"
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 03 Oct 2026 23:06:37 GMT
Connection: close

{"status":400,"error":"Bad Request","message":"Nome fantasia é obrigatório"}
C:\Users\Raquel>
```

## (Validando CNAE e caso Correto)

```
C:\Users\Raquel>curl -i -X POST "http://localhost:8080/api/cadastros-secundarios" -H "Content-Type: application/json" -d "{\"nome Fantasia\":\"Tech Porto\", \"documento\":\"12345678000199\", \"codigoCnae\":\"6201-5/0\"}"
HTTP/1.1 404
Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 03 Oct 2026 23:07:34 GMT

{"status":404,"error":"Not Found","message":"CNAE não encontrado: 6201-5/0"}
C:\Users\Raquel>curl -i -X POST "http://localhost:8080/api/cadastros-secundarios" -H "Content-Type: application/json" -d "{\"nome Fantasia\":\"Tech Porto\", \"documento\":\"12345678000199\", \"codigoCnae\":\"6201-5/01\"}"
HTTP/1.1 201
Content-Type: application/json
Content-Length: 194
Date: Sat, 03 Oct 2026 23:07:43 GMT

{"id":1,"nomeFantasia":"Tech Porto","documento":"12345678000199","cnae":{"id":5,"codigo":"6201-5/01","descricao":"Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda","secao":"Tecnologia"}}
C:\Users\Raquel>
```

## curl -i <http://localhost:8080/api/cadastros-secundarios/validar-cnae?codigoCnae=6201-5/01> (Com e Sem codigo valido)

```
C:\Users\Raquel>curl -i "http://localhost:8080/api/cadastros-secundarios/validar-cnae?codigoCnae=6201-5/01"
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 121
Date: Sat, 03 Oct 2026 23:08:14 GMT

{"id":5,"codigo":"6201-5/01","descricao":"Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda","secao":"Tecnologia"}
C:\Users\Raquel>curl -i "http://localhost:8080/api/cadastros-secundarios/validar-cnae?codigoCnae=6201-5/0"
HTTP/1.1 404
Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 03 Oct 2026 23:08:18 GMT

{"status":404,"error":"Not Found","message":"CNAE não encontrado: 6201-5/0"}
C:\Users\Raquel>
```

## curl -i <http://localhost:8080/api/cnaes/codigo?codigo=6201-5/01> (Com e Sem codigo valido)

```
C:\Users\Raquel>curl -i "http://localhost:8080/api/cnaes/codigo?codigo=6201-5/01"
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 121
Date: Sat, 03 Oct 2026 23:09:21 GMT

{"id":5,"codigo":"6201-5/01","descricao":"Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda","secao":"Tecnologia"}
C:\Users\Raquel>curl -i "http://localhost:8080/api/cnaes/codigo?codigo=6201-5/0"
HTTP/1.1 404
Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 03 Oct 2026 23:09:26 GMT

{"status":404,"error":"Not Found","message":"CNAE não encontrado: 6201-5/0"}
C:\Users\Raquel>
```

## curl -i "http://localhost:8080/api/cnaes/buscar?termo= " (Com e Sem texto)

```
C:\Users\Raquel>curl -i "http://localhost:8080/api/cnaes/buscar?termo=programas"
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 247
Date: Sat, 03 Oct 2026 23:10:07 GMT

[{"id":5,"codigo":"6201-5/01","descricao":"Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda","secao":"Tecnologia"}, {"id":6,"codigo":"6202-3/00","descricao":"Desenvolvimento e licenciamento de programas customizaveis","secao":"Tecnologia"}]
C:\Users\Raquel>curl -i "http://localhost:8080/api/cnaes/buscar?termo=SAIFJOASIF"
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 2
Date: Sat, 03 Oct 2026 23:10:14 GMT

[]
C:\Users\Raquel>curl -i "http://localhost:8080/api/cnaes/buscar?termo="
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 822
Date: Sat, 03 Oct 2026 23:10:19 GMT

[{"id":1,"codigo":"0111-3/01","descricao":"Cultivo de arroz","secao":"Agricultura"}, {"id":2,"codigo":"0112-1/01","descricao":"Cultivo de algodao herbaceo","secao":"Agricultura"}, {"id":3,"codigo":"1011-2/01","descricao":"Frigorifico - abate de bovinos","secao":"Industria"}, {"id":4,"codigo":"4711-3/02","descricao":"Comercio varejista de mercadorias em geral","secao":"Comercio"}, {"id":5,"codigo":"6201-5/01","descricao":"Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda","secao":"Tecnologia"}, {"id":6,"codigo":"6202-3/00","descricao":"Desenvolvimento e licenciamento de programas customizaveis","secao":"Tecnologia"}, {"id":7,"codigo":"6622-3/00","descricao":"Corretores e agentes de seguros","secao":"Servicos financeiros"}, {"id":8,"codigo":"7311-4/00","descricao":"Agencias de publicidade","secao":"Comunicacao"}]
C:\Users\Raquel>
```

## curl -i <http://localhost:8080/api/cadastros-secundarios> (Com e Sem Dados)

```
C:\Users\Raquel>curl -i "http://localhost:8080/api/cadastros-secundarios"
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 196
Date: Sat, 03 Oct 2026 23:11:35 GMT

[{"id":1,"nomeFantasia":"Tech Porto","documento":"12345678000199","cnae":{"id":5,"codigo":"6201-5/01","descricao":"Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda","secao":"Tecnologia"}}]
C:\Users\Raquel>curl -i "http://localhost:8080/api/cadastros-secundarios"
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 2
Date: Sat, 03 Oct 2026 23:12:03 GMT

[]
C:\Users\Raquel>
```

## curl -i <http://localhost:8080/api/cnaes> (Com e Sem Dados)

```

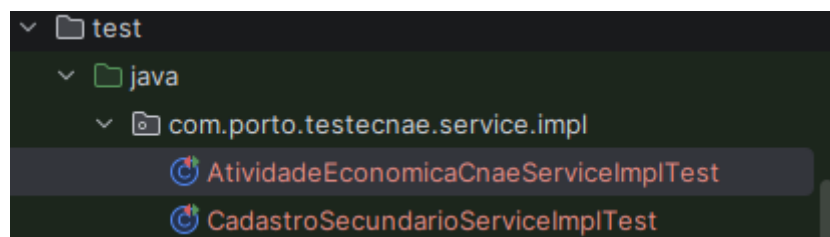
C:\Users\Raquel>curl -i http://localhost:8080/api/cnaes
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 2
Date: Sat, 03 Oct 2026 23:13:53 GMT

[]
C:\Users\Raquel>curl -i http://localhost:8080/api/cnaes
HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
Content-Length: 829
Date: Sat, 03 Oct 2026 23:14:02 GMT

[{"id":9,"codigo":"0111-3/01","descricao":"Cultivo de arroz","secao":"Agricultura"}, {"id":10,"codigo":"0112-1/01","descricao":"Cu
ltivo de algodao herbaceo","secao":"Agricultura"}, {"id":11,"codigo":"1011-2/01","descricao":"Frigorifico - abate de bovinos","sec
ao":"Industria"}, {"id":12,"codigo":"4711-3/02","descricao":"Comercio varejista de mercadorias em geral","secao":"Comercio"}, {"id"
:13,"codigo":"6201-5/01","descricao":"Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda","secao":"Tecnologia"}, {"id":14,"c
odigo":"6202-3/00","descricao":"Desenvolvimento e licenciamento de programas customizaveis","secao":"Tecnologia"}, {"id":15,"codig
o":"6622-3/00","descricao":"Corretores e agentes de seguros","secao":"Servicos financeiros"}, {"id":16,"codigo":"7311-4/00","descr
icao":"Agencias de publicidade","secao":"Comunicacao"}]
C:\Users\Raquel>

```

## CLASSES DE TESTES UNITARIAS CRIADAS:



Foram implementados 9 testes unitários utilizando *JUnit5* e *Mockito*, cobrindo as principais regras das camadas de serviço sem dependência de banco de dados ou inicialização do contexto Spring.

Os testes do *AtividadeEconomicaCnaeServiceImpl* validam a listagem e busca de CNAEs, incluindo o cenário de código inexistente, garantindo o lançamento de *CnaeNaoEncontradoException*.

Os testes do *CadastroSecundarioServiceImpl* validam a consulta e validação de CNAEs, a listagem de cadastros e os fluxos de criação com CNAE válido e inválido. No cenário de CNAE inexistente, também é verificado que o método de persistência não é executado, evitando a criação de um cadastro inconsistente.

#### Cenários:

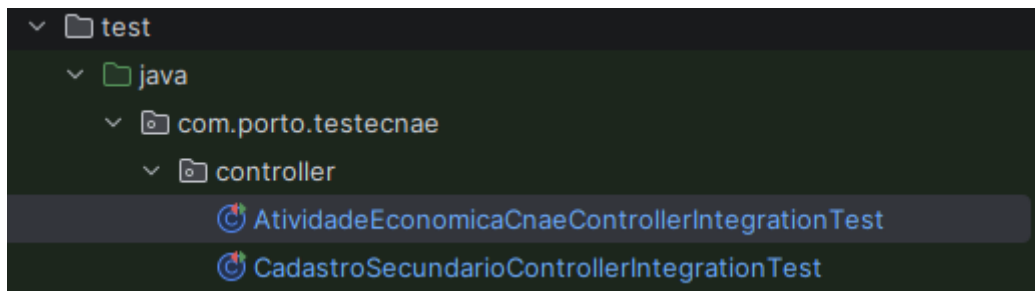
|   |   |                           |              |
|---|---|---------------------------|--------------|
| ✓ | ✓ | AtividadeEconomicaCnaeSer | 4 sec 854 ms |
|   | ✓ | deveBuscarCnaePorDescr    | 2 sec 163 ms |
|   | ✓ | deveListarTodosOsCnaes()  | 5 ms         |
|   | ✓ | buscarPorCodigo()         | 10 ms        |
|   | ✓ | ExcecaoCnaeNaoExiste()    | 9 ms         |

|   |   |                                                 |              |
|---|---|-------------------------------------------------|--------------|
| ✓ | ✓ | CadastroSecundarioServiceImplTest (com.porto.te | 5 sec 580 ms |
|   | ✓ | deveLancarExcecaoAoValidarCnaeInexistente()     | 2 sec 345 ms |
|   | ✓ | deveValidarCnaeExistente()                      | 19 ms        |
|   | ✓ | deveCadastrarCnaeExiste()                       | 15 ms        |
|   | ✓ | naoCadastrarCnaeNaoExiste()                     | 8 ms         |
|   | ✓ | deveListarTodosOsCadastros()                    | 6 ms         |

#### mvn clean test

```
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 9, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 22.991 s
[INFO] Finished at: 2026-10-03T21:13:35-03:00
[INFO] -----
PS C:\Users\Raquel\Documents\ricardo\DT_PORTO\REPOSITOIRIO\DT_Porto_RA0YAGI>
```

#### CLASSES DE TESTES INTEGRADAS CRIADAS:



Foram implementados 13 testes de integração utilizando Spring Boot, MockMvc, Spring Data JPA e banco H2 em memória, validando o fluxo completo da aplicação entre Controller → Service → Repository → Banco de Dados.

Os testes cobrem os principais requisitos da API, incluindo consulta e listagem de CNAEs, busca parcial case-insensitive, retorno 404 para CNAE inexistente, cadastro secundário válido, rejeição de cadastro com CNAE inexistente, validação dos campos obrigatórios e tratamento padronizado de erros HTTP. Também foi incluído um cenário que envia o cadastro sem nenhum campo preenchido e confirma o retorno 400 com todas as mensagens de validação, em ordem fixa: "Código CNAE é obrigatório; Documento é obrigatório; Nome fantasia é obrigatório

Diferentemente dos testes unitários, os testes de integração utilizam os componentes reais da aplicação e persistência no H2, permitindo validar também endpoints HTTP, serialização JSON, Bean Validation, tratamento global de exceções e consultas JPA.

## CENARIOS

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ✓ AtividadeEconomicaCnaeControllerIntegrationTest (com.porto.testecnae) | 19 sec 162 ms |
| ✓ deveBuscarPorDescricaoParcialEOrdenarPorCodigo()                      | 1 sec 531 ms  |
| ✓ deveBuscarCnaePorDescricaoIgnorandoMaiusculasEMinusculas()            | 26 ms         |
| ✓ deveRetornar404QuandoCnaeNaoExistir()                                 | 101 ms        |
| ✓ deveRetornarListaVaziaQuandoNaoExistiremCnaes()                       | 24 ms         |
| ✓ deveListarTodosOsCnaes()                                              | 20 ms         |
| ✓ deveRetornarCnaeQuandoCodigoExistir()                                 | 27 ms         |

|   |                                                                                |              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ✓ | CadastroSecundarioControllerIntegrationTest (com.porto.testecn: 22 sec 327 ms) |              |
| ✓ | deveRetornar400QuandoDocumentoNaoForInformado()                                | 1 sec 631 ms |
| ✓ | deveListarCadastrosSecundarios()                                               | 166 ms       |
| ✓ | deveValidarCnaeExistente()                                                     | 152 ms       |
| ✓ | deveCadastrarQuandoDadosForemValidos()                                         | 39 ms        |
| ✓ | deveRetornar404QuandoCadastrarComCnaeInexistente()                             | 31 ms        |
| ✓ | deveRetornar400ComTodasAsMensagensQuandoVariosCamposForem                      | 34 ms        |
| ✓ | deveRetornar404AoValidarCnaeInexistente()                                      | 24 ms        |

## ISOLAMENTO DOS TESTES DE INTEGRAÇÃO

**CAUSA:** As duas classes de teste de integração usam o mesmo banco H2 em memória. Antes de cada teste, a limpeza de *AtividadeEconomicaCnaeControllerIntegrationTest* removia apenas os CNAEs. Se *CadastroSecundarioControllerIntegrationTest* rodasse antes e deixasse um cadastro gravado, a remoção falhava por violação de chave estrangeira. Os testes passavam apenas porque a ordem de execução ajudava.

**CORREÇÃO:** Coloquei `@Transactional` nas duas classes de integração. Assim, cada teste roda dentro de uma transação desfeita ao final, e nenhum dado passa de um teste para outro. A limpeza inicial passou a usar `deleteAllInBatch()`, que executa a remoção imediatamente e evita conflito com os CNAEs carregados pelo `data.sql`.

**VALIDAÇÃO:** Os testes foram executados na ordem padrão e na ordem inversa:

**mvn clean test**

**mvn test "-Dsurefire.runOrder=reversealphabetical"**

**Testes totais (9 unitários, 13 integrados)**

```
[INFO] Tests run: 22, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 28.426 s
[INFO] Finished at: 2026-10-04T10:52:21-03:00
[INFO] -----
```